

REDES DE DATOS I

Recuperatorio Primera Evaluación – 20 de Diciembre de 2017

- 1) ¿Que es el ruido de intermodulación? ¿Cómo se produce?
- 2) ¿Cual es la diferencia entre el teorema de Shannon y el de Nyquist?
- 3) ¿En que ley se basa la transmisión por fibra óptica? ¿Qué dice esa ley?
- 4) ¿Cuáles son los métodos de propagación por un medio no guiado?
- 5) Explique el funcionamiento de uno de los siguientes métodos de modulación: FSK, PSK, QAM
- 6) Describa brevemente la modulación PCM
- 7) Un modem puede reconfigurarse de acuerdo a las condiciones de la línea, y puede utilizar 64-QAM, 32-QAM, 16-PSK Y 8-PSK. El modem trabaja sobre un canal de 4KHz con una tasa S/N de 37dB. Indique la velocidad máxima a la que puede trabajar en esas condiciones. Repita el cálculo para el caso de que se duplique el nivel de ruido.
- 8) Dos equipos de radio se instalan en línea recta, a una distancia de 14km. El equipo A tiene una antena interna de 8dBi y se coloca en una torre a 25 metros del suelo. El equipo B tiene una antena de 12dBi y se instala en una torre a 40 metros del suelo. Los parámetros de los equipos son:

$F = 2.4 \text{ GHz}$ $P_{tx} = 24 \text{ dBm}$

$S_{rx} = -90 \text{ dBm} \text{ ---- } 54 \text{ Mbps}$
 $S_{rx} = -85 \text{ dBm} \text{ ---- } 180 \text{ Mbps}$
 $S_{rx} = -80 \text{ dBm} \text{ ---- } 240 \text{ Mbps}$
 $S_{rx} = -76 \text{ dBm} \text{ ---- } 270 \text{ Mbps}$
 $S_{rx} = -73 \text{ dBm} \text{ ---- } 300 \text{ Mbps}$

A los 6 km desde el equipo A existe un monte de eucaliptos de 20 metros; verificar si el enlace es factible técnicamente y cuál es el máximo bitrate al que puede operar. ¿Puedo modificar algo para que opere a 300Mbps?

Redes de datos I

Módulo 1 – Primera fecha (30/10/2018)

Ping-Pong

1. Qué es y para que se utiliza el bit de paridad.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema de Shannon y el de Nyquist?
3. ¿Qué significa el valor de ganancia de una antena?
4. Diferencie bit de baudío.

Pregunta 1. Describa la técnica de multiplexación por división de frecuencia (FDM). ¿Qué desventaja puede mencionar?

Pregunta 2. Enuncie las capas del modelo OSI. ¿Qué servicios presta la capa física? ¿A qué capa le presta estos servicios?

Pregunta 3. Enuncie las partes que componen una trama para una transmisión síncrona en la capa de enlace. Mencione y describa al menos un método de delimitación de trama.

Problema 1. Un canal opera con un ancho de banda de 1MHz y una relación señal ruido de 63dB. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de datos teórica máxima? ¿Cuántos niveles de señal se necesitan para llegar a dicha velocidad? ¿Qué velocidad máxima real se puede conseguir?

Problema 2. Un enlace opera a 6GHz, y tiene una separación entre antenas de 40 km. A 10 km existe un obstáculo. Teniendo en cuenta que en la práctica se debe dejar despejado el 60% de la primera zona de Fresnel, ¿cuál debería ser la distancia entre el rayo directo y la parte superior del obstáculo?

Problema 3. Un transmisor y un receptor se encuentran separados por una distancia de 1200 m. Para realizar el enlace de éstos, un instalador posee tres rollos de 400m de cable coaxial RG59 con una atenuación de 2.5 dB cada 100m, un empalme con una pérdida de 3 dB y un amplificador de ganancia variable. El instalador decide instalar el amplificador a 800 m del transmisor empalmando dos de los rollos de cable con el empalme que posee. El tramo final de 400 m lo cubre con el rollo restante. El receptor necesita una potencia de 5 W para funcionar correctamente y el transmisor transmite con una potencia de 10 W.

- a. Realice un diagrama del sistema.
- b. ¿En qué valor deberá fijar la ganancia del amplificador?
- c. ¿Cuál es la potencia a la entrada del amplificador?

Problema 4. Determine el CRC para $P=1001$ y $M=110101$. (M es el dato, P el polinomio generador). Indicar la palabra a transmitir. Si se recibe la palabra $T=101101110$, verificar si hubo error en la transmisión.

Problema 1.

Se requiere hacer un enlace de radio entre dos puntos distantes a 2000 m. Para ellos se dispone de un par de equipos que trabajan en 2.4 GHz, el transmisor tiene una potencia de transmisión de 12 dBm, el receptor tiene una sensibilidad de -75 dBm y ambas antenas tienen una ganancia de 10 dBi cada una. También se cuenta con un par de equipos que trabajan en 5.8 GHz, el transmisor tiene una potencia de transmisión de 10 dBm, el receptor tiene una sensibilidad de -75 dBm y ambas antenas tienen una ganancia de 12 dBi cada una. Además, a 400 m de uno de los puntos, existe un árbol de 7 m. La antena más cercana al árbol está fija a 10 m de altura y no puede modificarse la altura. ¿Es posible realizar el enlace con alguno de estos equipos? Si es posible, ¿a qué altura debería estar colocada la antena opuesta? Si no es posible, especificar lo que se debería modificar para posibilitar el enlace (no es posible cortar el árbol, ni cambiar la altura de la primera antena).

Problema 2

Se requiere realizar una conexión ADSL para obtener un enlace con una tasa de transmisión de subida de 500 kbps y una tasa de transferencia de bajada de 4 Mbps. Sólo se pueden utilizar 12 canales para la subida de datos y 150 canales para la bajada de datos.

- a) Determine la relación señal-ruido (S/N) idealmente necesaria para los canales de subida y de bajada. Suponga que cada canal tiene un ancho de banda de 4kHz.
- b) Determine que modulación x-QAM será necesaria utilizar y cuál será la velocidad de transmisión real.
- c) ¿A qué distancia máxima se podrá brindar este servicio si el módem tiene una potencia de transmisión de 1 dBm, la sensibilidad de recepción del DSLAM de -31 dBm y la atenuación del cable es de 2 dB cada 100 m?

Problema 3

Considere dos estaciones, A y B, en los extremos opuestos de un bus de 2 km de longitud. La tasa de transmisión del bus es de 10 Mbps. La longitud de las tramas que se envían es de 10 bytes. En el instante inicial $t=0$, la estación A empieza a transmitir una trama y en $t=2\mu s$ la estación B comienza a transmitir una trama, a través de un medio de cobre (considerar la velocidad de propagación igual a $2/3 c$).

- a) ¿Hay colisión entre las tramas? ¿Dónde? Realizar un esquema de tiempos
- b) ¿Hay alguna estación reciba bien la trama que le envía la otra estación? Justifique.
- c) Suponga que debe insertar una tercera estación C entre A y B. ¿Existe alguna ubicación en la que C reciba bien la trama de algunas de las estaciones A o B? ¿Existe un lugar en dónde C no pueda recibir bien las tramas?
- d) ¿Cuál debería ser la longitud de trama mínima de A para asegurar detección de colisiones suponiendo CSMA/CD?

Problema 4

Un modem puede reconfigurarse de acuerdo a las condiciones de la línea, y puede utilizar 64-QAM, 32-QAM, 16-PSK Y 8-PSK. El modem trabaja sobre un canal de 4KHz con una tasa S/N de 37dB. Indique la velocidad máxima a la que puede trabajar en esas condiciones. Repita el cálculo para el caso de que se duplique el nivel de ruido.

[Página Principal](#) / [Cursos](#) / [Cursos 2020](#) / [REDES DE DATOS I.\(E0303\).\(2545\)](#) / [General](#) / [Parcial M1-F1 - 28/10/2020](#)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Se requiere hacer un enlace dedicado entre dos nodos a 25 km de distancia. Para ello se cuenta con dos equipos de radio operando a 2.4 GHz a 26 metros de altura. Calcule la altura máxima (en metros) de un objeto ubicado a 3 km de una de las antenas si requiere al menos el 61 % libre de la primera zona de Fresnel.

Aclaración: en moodle exprese el valor con dos decimales sin redondeo. En la resolución exprese el valor real requerido expresando la justificación de la elección.

Respuesta: 14,92 ✓

La respuesta correcta es: 14,92

Pregunta 2Parcialmente
correctaPuntúa 0,90
sobre 1,00

Se requiere realizar una conexión ADSL para obtener un enlace con una tasa de transmisión de subida de 1,0 Mbps. Considerando una relación S/N de 29 dB determine la cantidad teórica de canales necesarios. Suponga que cada canal tiene un ancho de banda de 4kHz.

Aclaración: en moodle exprese el valor con dos decimales sin redondeo. En la resolución exprese el valor real requerido expresando la justificación de la elección.

Respuesta: 25 ✗

La respuesta correcta es: 25,95

Comentario:

Correcto, aunque se hizo una aproximación demasiado grande.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Determine la palabra código a transmitir para el mensaje $m=1001$ si se utiliza bit de paridad (con paridad par) como método de detección de errores.

Seleccione una:

- ☐ 10011
- ☐ 10001
- ☐ 10101
- ☒ 10010 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 10010

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Diferencie servicio de protocolo.

Seleccione una:

- ☐ Ninguna es correcta.
- ☐ Protocolo: tareas que una capa realiza para la capa inmediatamente superior. Servicio: reglas que definen la comunicación entre capas pares en dos dispositivos distintos.
- ☒ Servicio: tareas que una capa realiza para la capa inmediatamente superior. Protocolo: reglas que definen la comunicación entre capas pares en dos dispositivos distintos. ✓
- ☐ Servicio: tareas que una capa realiza para la capa par en el otro dispositivo. Protocolo: reglas que definen la comunicación entre capas adyacentes en el mismo dispositivo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Servicio: tareas que una capa realiza para la capa inmediatamente superior. Protocolo: reglas que definen la comunicación entre capas pares en dos dispositivos distintos.

Pregunta **5**

Finalizado

Sin calificar

Suba aquí la resolución que haya realizado. Use el cuadro de texto para aclarar todo lo que considere necesario.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Si la tasa de una señal 16-QAM es 4995 bps, cuál es su tasa en baudios?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 1248,75

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Dibuje y explique el método de codificación MLT-3.

La principal ventaja de MLT-3 es:

Seleccione una:

- ☐ El uso de pocos niveles
- ☐ Ninguna es correcta
- ☒ La reducción en el ancho de banda ✓
- ☐ Su lógica simple

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La reducción en el ancho de banda

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Se requiere hacer un enlace dedicado entre dos nodos a 19 km de distancia. Para ello se cuenta con dos equipos de radio operando a 2.4 GHz (la atenuación está dada por $A=40+20\log(d)$ (d en metros)) con las siguientes características: Potencia de transmisión: 63 mW; Sensibilidad de recepción: ≥ -79 dBm; Ganancia de cada antena: 19 dBi; Dos torres de 25 metros de altura cada una, para colocar cada equipo. Si el enlace es posible calcule la potencia en el receptor en dBm, caso contrario responda con un valor 0.

Aclaración: en moodle exprese el valor con dos decimales sin redondeo. En la resolución exprese el valor real requerido expresando la justificación de la elección.

Respuesta: 0 ✗

La respuesta correcta es: -69,58

Comentario:

Los -79 dBm es valor de potencia necesario en el receptor, no valor de atenuación del medio.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

¿Cuál es la diferencia entre el teorema de Shannon y el de Nyquist?

Seleccione una:

- ☒ Shannon considera el ruido y Nyquist no. ✓
- ☐ Shannon permite calcular el número de niveles necesarios de la codificación para lograr la velocidad deseada.
- ☐ Shannon no considera el ruido y Nyquist si.
- ☐ Ambos imponen un límite en la velocidad real máxima alcanzable.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Shannon considera el ruido y Nyquist no.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Determine si la palabra recibida "1 0 0 0 1" ha recibido errores de transmisión, considerando que el polinomio generador es: $P(x)=x+1$. Indique verdadero si recibió errores. Indique falso sino recibió errores.

Aclaración: Desarrolle las cuentas necesarias para justificar la respuesta.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Comentario:

Correcto

Pregunta 11

Parcialmente
correctaPuntúa 0,50
sobre 1,00

Se desea diseñar un sistema de comunicaciones basado en transmisión síncrona, en el que cada trama está formada por 16 bits delimitadores y 2 bits de control. Para conseguir una eficiencia superior al 80%, ¿cuál debe ser la longitud de la trama?

Aclaración: en moodle exprese el valor con dos decimales sin redondeo. En la resolución exprese el valor real requerido expresando la justificación de la elección.

Respuesta: 90 ✖

La respuesta correcta es: 72

Comentario:

El tamaño de la trama es de 72 bits.

90 bits son los delimitadores más la trama.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Se requiere realizar una conexión ADSL para obtener un enlace con una tasa de transmisión de bajada de 8 Mbps. Se cuenta con 149 canales disponibles y una relación S/N de 30 dB. Determine que modulación x-QAM será necesaria utilizar. Suponga que cada canal tiene un ancho de banda de 4kHz.

Aclaración: en moodle exprese el valor con dos decimales sin redondeo. En la resolución exprese el valor real requerido expresando la justificación de la elección.

Respuesta: 4096 ✖

La respuesta correcta es: 10981,74

Comentario:

No tiene en cuenta la S/N

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

Diferencie bits por segundo de baudio.

Seleccione una:

- ☒ Bits por segundo: elementos de datos enviados por segundo. Baudio: elementos de señal por segundo. ✓
- ☐ Bits por segundo es siempre mayor a baudios.
- ☐ Baudio: elementos de datos por segundo. Bits por segundo: elementos de señal por segundo.
- ☐ El baudio está relacionado con la velocidad de datos que se consigue mientras bits por segundo con el ancho de banda necesario.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Bits por segundo: elementos de datos enviados por segundo. Baudio: elementos de señal por segundo.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

¿Qué significa el valor de ganancia de una antena?

Seleccione una:

- ☐ La ganancia de una antena mide la relación señal/ruido de una antena. Es una medida en comparación con una antena dipolo.
- ☒ La ganancia de una antena mide la directividad de una antena. Es una medida en comparación con una antena isotrópica. ✓
- ☐ La ganancia de una antena mide la directividad de una antena. Es una medida en comparación con una antena yagi.
- ☐ La ganancia es la relación entre la potencia de salida y de entrada de la antena. Es una medida en comparación con una antena isotrópica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La ganancia de una antena mide la directividad de una antena. Es una medida en comparación con una antena isotrópica.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 0,50
sobre 0,50

ASK, PSK, FSK y QAM son ejemplos de modulación:

Seleccione una:

- ☒ Digital-Analógica ✓
- ☐ Analógica-Digital
- ☐ Digital-Digital
- ☐ Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Digital-Analógica

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 0,50

Dado un código CRC con polinomio generador $P(x)=x^2+1$, determine la palabra código transmitida para el mensaje "1 1 0 0 1". Escriba el mensaje a transmitir sin espacios entre los dígitos binarios. Ej: 111.

Aclaración: Desarrolle las cuentas necesarias para justificar la respuesta.

Respuesta: ✖

La respuesta correcta es: 1100110

Comentario:

Incorrecto. El CRC que se agrega tiene el mismo grado que el resto de la división. Y ese resto, es de un grado menor que el polinomio generador. Por lo tanto, en este caso, el CRC es de 2 bits (no de 3)

[◀ Nuevos foros de preguntas](#)

[Simulacro 1 ▶](#)